

系综理论

9.3 正则系综、巨正则系综、结束语

黄刚

成都理工大学物理学院

2026 年 1 月



成都理工大学

- ① 正则系综
- ② 正则系综的热力学公式
- ③ 巨正则系综
- ④ 巨正则系综理论的热力学公式
- ⑤ 应用举例
- ⑥ 统计力学思想精华

- 1 正则系综
- 2 正则系综的热力学公式
- 3 巨正则系综
- 4 巨正则系综理论的热力学公式
- 5 应用举例
- 6 统计力学思想精华

正则系综的物理背景

- 正则系综适用于与热源接触、但粒子数和体积固定的系统。
- 常用于研究具有固定 N, V, T 的系统的统计性质。
- 系统可与热源交换能量，实现温度的恒定。

- $$E + E_r = E^{(0)}$$

- $$\Omega_r(E^{(0)} - E_s) \cdot 1.$$

系统处在某个微观态的概率

- 对于复合系统，系统 S 出现在某微观态 s 的概率（考虑复合系统的动机：可以用微正则系综理论）：

$$\rho_s \propto \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$$

- 若系统 S 固定在态 s ，则热源有 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 个状态可选。
- 所有态 s 的概率归一化：

$$\rho_s = \frac{\Omega_r(E^{(0)} - E_s)}{\Omega_{\text{tot}}(E^{(0)})}$$

正则分布（一）

正则系综中，系统处在微观状态 s 上的概率：

$$\rho_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s} \quad (9.4.4)$$

配分函数：

$$Z = \sum_s e^{-\beta E_s} \quad (9.4.5)$$

正则分布（二）：推广到量子态简并度

若态 s 对应能级 E_ℓ ，简并度为 Ω_ℓ ，则

$$\rho_\ell = \frac{1}{Z} \Omega_\ell e^{-\beta E_\ell} \quad (9.4.6)$$

配分函数表示为：

$$Z = \sum_{\ell} \Omega_\ell e^{-\beta E_\ell} \quad (9.4.7)$$

$\sum_{\ell}$ 表示对粒子数为 N ，体积为 V 的系统的的所有能级求和。

正则分布在经典极限下的表达式

在经典极限，能量表示为哈密顿量 $E = \mathcal{H}(q, p)$:

$$\rho(q, p) d\Omega = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{H}(q, p)} \frac{d\Omega}{N! h^{3N}}$$

配分函数为:

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta \mathcal{H}(q, p)} d\Omega$$

熵

熵：

$$S = -k \sum_s \rho_s \ln \rho_s$$

或表示为：

$$S = k(\ln Z + \beta \langle E \rangle)$$

正则系综总结

- 能量不守恒，但温度固定的系统。
- 描述宏观系统与热源热平衡的统计行为。
- 与常见的实验系统（等温、等容）更为接近。

- 1 正则系综
- 2 正则系综的热力学公式
- 3 巨正则系综
- 4 巨正则系综理论的热力学公式
- 5 应用举例
- 6 统计力学思想精华

正则系综理论的热力学公式

本节将从正则系综理论中建立热力学量的表达式和能量涨落。
 由于交换热量 $\Rightarrow$ 系统可在微观状态中出现不同之能量。
 因此, N, V, T 给定之条件下, 系统处于在一切可能微观状态上的平均:

$$U = \bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s}$$

配分函数与能量平均值

$$U = \frac{1}{Z} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_s e^{-\beta E_s}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

定义广义力 $Y = \frac{\partial E_s}{\partial y}$: 统计平均值:

$$Y = \frac{1}{Z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$$

例如: $p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z$

热力学关系式推导

由

$$\beta(dU - Ydy) = -\beta d\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right) + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy$$

且

$$d \ln Z = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z d\beta + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy$$

故

$$\begin{aligned} \beta(dU - Ydy) &= -\beta d\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right) - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z d\beta + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy \\ &= d\left(-\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z + \ln Z\right) \end{aligned}$$

说明 β 是 $(dU - Ydy)$ 之积分因子。

熵的表达式

与热力学公式 $\frac{1}{T}(dU - Ydy) = dS$ 比较, 得:

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

因此:

$$kd(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z) = dS$$

积分得:

$$S = k \ln Z - k\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

自由能与配分函数的关系

$$F = U - TS = -kT \ln Z$$

推导：

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

$$S = k \ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

因此，

$$F = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z - T(k \ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z) = -kT \ln Z$$

能量涨落（方差）

注意：(9.5.1) 中之 $\bar{E}$ 为系统之能量在一切可能状态上之平均值。

考虑：

$$(\overline{E - \bar{E}})^2 = \sum_s \rho_s (E_s - \bar{E})^2 = \overline{E^2} - (\bar{E})^2$$

计算：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\sum_s E_s e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} = -[\overline{E^2} - (\bar{E})^2] \\ \Rightarrow \overline{(E - \bar{E})^2} &= -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = kT^2 C_V \end{aligned} \quad (9.5.6)$$

涨落相对强度

$$\frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} = \frac{kT^2 C_V}{(\bar{E})^2}$$

$\bar{E}, C_V$ 都是广延量 $\propto N$ ，上式与 N 成反比。
 热力学极限下，涨落相对强度 $\rightarrow 0$ 。
 $N \sim 10^{23}$ ，故宏观系统之能量涨落极小。

能量分布函数图示与结论

系统具有能量 E 之概率 $\rho(E) \propto \Omega(E)e^{-\beta E}$

图示: $\Omega(E)$ 与 $e^{-\beta E}$ 交乘, 形成峰值于 $\bar{E}$

结论: 正则系综与微正则系综是等价的!

用微正则分析, 亦得正则分布:

因此宏观热力学变量实际等同于统计平均:

$$U = U(N, V, S), \quad F = F(N, V, T)$$

- 1 正则系综
- 2 正则系综的热力学公式
- 3 巨正则系综**
- 4 巨正则系综理论的热力学公式
- 5 应用举例
- 6 统计力学思想精华

巨正则系综的基本概念

巨正则系综用于描述开放系统，系统可以与粒子库、能量库交换。

控制参量： V, T, μ （体积、温度、化学势）

变量： E, N （系统的能量与粒子数均可变）

概率权重（分布函数）：

$$P_{N,E} \propto e^{-\beta(E-\mu N)}$$

强调：此分布中不仅包含能量加权 $e^{-\beta E}$ ，也包含粒子数加权 $e^{\beta \mu N}$ 。

巨配分函数定义

引入巨配分函数：

$$\mathcal{Z}(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(V, T)$$

其中， $Z_N(V, T)$ 为正则系综下粒子数为 N 时的配分函数。

概率分布归一化：

$$P_{N,E} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta(E-\mu N)}$$

- ① 正则系综
- ② 正则系综的热力学公式
- ③ 巨正则系综
- ④ 巨正则系综理论的热力学公式
- ⑤ 应用举例
- ⑥ 统计力学思想精华

平均粒子数公式

粒子数的统计平均值为：

$$\langle N \rangle = \sum_N N \frac{e^{\beta\mu N} Z_N}{\mathcal{Z}} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \right)_{T,V}$$

此公式用于由巨配分函数计算平均粒子数。

能量的统计平均值公式

能量的平均值（内能）：

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} + \mu \langle N \rangle$$

推导思路：对 $\mathcal{Z}$ 中 $e^{-\beta E}$ 项求导，并考虑粒子数依赖性。

28 / 50

巨正则系综热力学势

巨热力学势 (Grand Potential):

$$J = -kT \ln \mathcal{Z} = \langle U \rangle - TS - \langle N \rangle \mu$$

自然变量: T, V, μ . 其微分形式:

$$dJ = -SdT - PdV - \langle N \rangle d\mu$$

巨热力学势用于导出所有热力学关系.

三种系综之间的关系 (1/3)

微正则系综：控制 E, V, N ，封闭、隔离系统.

正则系综：控制 T, V, N ，系统可与热库交换能量.

巨正则系综：控制 T, V, μ ，系统可与热库和粒子库交换.

从控制变量角度：微正则最严格，巨正则最开放.

三种系综之间的关系（2/3）

分布函数关系：

$$\text{微正则: } \rho(E) \propto \delta(E - H)$$

$$\text{正则: } \rho(E) \propto e^{-\beta E}$$

$$\text{巨正则: } \rho(N, E) \propto e^{-\beta(E - \mu N)}$$

各系综为对前一系综进行条件放宽后的推广.

三种系综之间的关系（3/3）

在热力学极限下（ $N \rightarrow \infty$ ， $V \rightarrow \infty$ ， N/V 有限），三种系综给出的统计平均结果趋于一致.

这说明：**微正则、正则与巨正则系综是等价的**，在大系统下任选其一均可.

选用建议：根据控制参量和计算便利性选择最合适的系综.

- ① 正则系综
- ② 正则系综的热力学公式
- ③ 巨正则系综
- ④ 巨正则系综理论的热力学公式
- ⑤ 应用举例
- ⑥ 统计力学思想精华

三种系综的应用概览

三种系综：微正则、正则、巨正则，各有适用场景：

- 微正则系综适合研究完全孤立系统，如封闭原子团；
- 正则系综适用于与热源交换能量的系统，如晶格振动；
- 巨正则系综用于既与热源又与粒子源交换的系统，如气体吸附。

微正则与正则系综的典型应用

- **实际气体的物态方程**：可通过正则系综引出配分函数，进一步推导出理想气体和范德瓦尔斯气体状态方程；
- **固体的热容**：晶格振动可建模为正则系综，经典（爱因斯坦模型）、量子（德拜模型）均从正则系综出发分析热容随温度变化；
- **液氦-4 的热力学性质**：在 $T < 2.17 \text{ K}$ 下呈现超流行为，朗道超流理论建立在正则系综下激发态统计模型基础上。

巨正则系综的典型应用

- **吸附现象：**粒子可进出系统（如气体分子吸附在表面），宜用巨正则系综处理分布与吸附等温线.
- **近独立粒子的平均分布：**巨正则系综可导出：

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} \pm 1}$$

其中“+”为费米分布，“-”为玻色分布，经典极限下得麦克斯韦-玻尔兹曼分布.

统计模型中的广泛应用

- **Ising 模型平均场理论**：自旋系统建模为正则系综，平均场近似下可计算磁化强度与相变点。
- **其他拓展**：各系综均在凝聚态物理、化学物理、材料科学等中广泛应用：
 - 巨正则：气体扩散、等离子体模型
 - 正则：相变、热容尖峰等
 - 微正则：高能粒子碰撞、孤立系统动力学

- 1 正则系综
- 2 正则系综的热力学公式
- 3 巨正则系综
- 4 巨正则系综理论的热力学公式
- 5 应用举例
- 6 统计力学思想精华**

最后一课：这门课希望同学带走什么？

- 不是公式，而是能迁移到任何复杂系统的思维方式：从微观不确定到宏观规律。
- 看到“分布”（Boltzmann / Bose / Fermi）背后的统一结构：约束 + 计数 + 极值。
- 把统计物理当作一套“通用工具箱”：优化、相变、非平衡、学习与社会都可用。

统计力学 = 用“概率 + 约束”理解“多体 + 复杂”的学科

精华 1：最概然/最大熵——在不确定中做最少偏见的推断

统一图景（你们已学过的核心）一句话记忆

在给定约束下（例如 $\bar{E}, \bar{N}$ ），系统最可能呈现的占据数分布来自：

极大化 $\ln \Omega$ （最概然）

得到近独立粒子的三类分布（本质是一族形式）：

(Fermi/Bose), (Boltzmann)

“信息越少，分布越自然；约束越多，结构越丰富。”

迁移（从物理到推断）

- 当你只知道平均能量 $\bar{E}$ ：最自然的权重是 $e^{-\beta E}$ 。
- 当你还知道平均粒子数 $\bar{N}$ ：权重变为 $e^{-\beta(E-\mu N)}$ 。
- 这就是统计推断的“最少偏见原则”，也是很多机器学习正则化的思想根源。

精华 2：系综——把“环境”编码成参数 (E 或 T 或 μ)

三种系综 = 三种“与外界交换”的程度

- 微正则：(N, V, E) 固定 $\Rightarrow$ “封闭宇宙”，等概率原理， $\Omega(E)$ 主宰。
- 正则：(N, V, T) 固定 $\Rightarrow$ “能量可涨落”，权重 $e^{-\beta E}$ 。
- 巨正则：(V, T, μ) 固定 $\Rightarrow$ “能量与粒子数都可涨落”，

$$\text{权重} \propto e^{-\beta(E-\mu N)}$$

更深层的统一：热力学势 = 统计权重的生成函数

- 正则： $Z(\beta, V, N)$ 生成自由能 $F = -kT \ln Z$ 。
- 巨正则： $\Xi(\beta, V, \mu)$ 生成巨势 $J = -kT \ln \Xi$ (常记为 Φ_G 或 Ω)。
- 宏观量来自“对数配分函数的导数”

精华 3: 相变与临界——宏观突变来自微观竞争 (能量 vs 熵)

要记住“对抗结构”： $F = U - TS$

- U 倾向有序 (降低能量)
- S 倾向无序 (增大可及微观态数)
- T 是调节“ U - S 对抗”的旋钮

从“局域规则”到“集体涌现”

- Ising 模型、液-气转变、磁化、超流、BEC: 宏观自由度的出现不是“加出来”的，是“涌现出”的。
- 临界点附近：相关长度变大、涨落增强、平均场失效（但平均场仍是入门的第一把钥匙）。

如何把“相变”迁移到其他领域？

当系统出现：

- 多稳态/亚稳态
(多个“谷”)
- 小扰动触发大响应
(临界敏感)
- 长程相关或级联效应

就要联想到：自由能景观、序参量、涨落、临界性。

精华 4：非平衡与复杂系统——“流、耗散、涨落”塑造新的规律

统计物理不止平衡：真正的世界常在非平衡

- 平衡：分布来自极值原理（最大熵/最小自由能）。
- 非平衡：**分布随时间演化**，关键是**概率流与耗散**：

$$\partial_t P(\mathbf{x}, t) = -\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) \quad (\text{守恒} + \text{产生})$$

- 你无需记具体方程形式，但要记住：**从“状态”转向“过程”**。

- **优化问题**：目标函数 $\leftrightarrow$ 能量，退火/噪声 $\leftrightarrow$ 温度；跳出局部极小值靠涨落.
- **地震与滑坡**：多尺度相互作用 + 临界阈值 + 级联破裂 $\Rightarrow$ 事件尺度分布与极端事件.
- **神经网络泛化**：损失景观 + 噪声驱动（如 SGD） $\Rightarrow$ 偏向“宽谷”，形成有效温度/有效自由能图景.
- **社会学相变**：个体规则（局域相互作用） $\Rightarrow$ 群体共识/极化（序参量跃迁与临界涨落）.

5a、观念的转变：从“轨道”到“可能性”

经典力学的世界观

- 给定初始条件 $\Rightarrow$ 唯一确定的时间演化轨道

$$(q(t), p(t))$$

- 世界被理解为“沿着一条轨道运行”

统计力学的世界观

- 微观自由度极多，初始条件不可控、不可观测
- 我们真正关心的是：

系统以多大概率处在各种可能状态中

描述对象从“一个状态”变成了“一整团可能性”

5b、数学层面：状态不是对象，分布才是对象

力学的对象

$$(q(t), p(t))$$

- 一个点
- 一条轨道

统计物理的对象

$$P(q, p, t)$$

- 状态空间上的概率分布
- 真正的动力学对象

动力学从“点的运动”升级为“分布的演化”

5c、平衡态：概率分布的“定态”

什么是热力学平衡？

- 平衡并不是系统“不动”
- 而是概率分布不再随时间变化：

$$\partial_t P = 0$$

我们学过的分布，现在可以这样理解

- Boltzmann / Bose / Fermi 分布
- 是在给定约束下 $(\bar{E}, \bar{N})$
- 概率过程达到的**最稳定分布形态**

一旦存在外界作用

- 外驱动、耗散、梯度、交换
- 系统就不再处于平衡

非平衡统计物理的核心思想

$$\partial_t P(\mathbf{x}, t) = -\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \text{源项}$$

- 真正的动力学是：概率如何在状态空间中流动
- 是否存在稳态？是否形成概率环流？

研究重点从“状态”转向“过程”

5e、方法论：可迁移到任何复杂系统

把系统当作概率过程

- ① 定义状态空间（系统“可能是什么”）
- ② 定义权重 / 能量 / 代价函数
- ③ 定义演化规则（概率如何变化）
- ④ 提问统计问题，而非单次预测

把系统当作概率过程

不是去问：系统会怎么走？

而是去理解：在给定规则与约束下，
什么更可能发生。

这正是统计力学理解复杂世界的力量所在

带走这几句话：统计力学的 5 句箴言

- 1 **宏观规律来自微观计数**: 先问 “有多少种可能” (Ω)。
- 2 **约束决定权重**: 知道什么、忽略什么, 决定了分布形式 ($e^{-\beta E}$ 或 $e^{-\beta(E-\mu N)}$)。
- 3 **所有宏观性质都被编码在对数配分函数中**: 热力学势与涨落都从 $\ln Z, \ln \Xi$ 生成。
- 4 **能量与熵永远在竞争**: 相变是 “竞争格局改变” 的宏观表现。
- 5 **把系统当作概率过程**: 学会写出状态空间、约束、相互作用与演化规则, 你就能迁移到 **任何复杂系统**。

统计力学不是一门“算分布”的课，而是一种理解复杂世界的语言。